关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P013 两条直线平行的一般式判定（交叉积法）

二级结论

条件

条件 1（一般式形式）：

两条直线方程为 $L_1: A_1x+B_1y+C_1=0$, $L_2: A_2x+B_2y+C_2=0$, 其中 (A_1,B_1) 与 (A_2,B_2) 不同时为零.

结论

结论一（平行判定）：

直观描述： 对应系数成比例但常数项不成比例.

$$L_1 \parallel L_2 \iff A_1B_2=A_2B_1 \text{ 且 } \big(A_1C_2\neq A_2C_1 \text{ 或 } B_1C_2\neq B_2C_1\big).$$

结论二（重合判定）：

直观描述： 对应系数全部成比例.

$$L_1\text{与}L_2\text{重合} \iff A_1B_2=A_2B_1 \text{ 且 } A_1C_2=A_2C_1 \text{ 且 } B_1C_2=B_2C_1.$$

推广结论（平行直线系）：

直观描述： 保持 A_1, B_1 系数不变, 改变常数项 C 且 $C\neq C_1$ 即得平行直线.

$$\text{与}L_1: A_1x+B_1y+C_1=0 \text{ 平行的直线方程为} A_1x+B_1y+C=0,\ C\neq C_1.$$

理解说明

一句话直觉 两条直线平行本质上对应它们的法向量 $\vec{n}_1=(A_1,B_1)$ 与 $\vec{n}_2=(A_2,B_2)$ 共线；若再加上常数项不满足同一比例，则确保两条直线不重合。

核心拆解

要点一（法向量共线）：

直线 $A_ix+B_iy+C_i=0$ 的一个法向量是 (A_i,B_i)。两直线平行 $\iff$ 法向量平行 $\iff$ (A_1,B_1) 与 (A_2,B_2) 共线 $\iff$ $A_1B_2=A_2B_1$。

要点二（区分重合）：

若法向量共线，两条直线可能平行或重合。通过常数项检验是否重合：将 L_1 乘以 λ 使系数成比例，比较常数项，即需 $A_1C_2\neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2\neq B_2C_1$（平行）；或 $A_1C_2=A_2C_1$ 且 $B_1C_2=B_2C_1$（重合）。

几何本质（向量共线） 法向量方向相同或相反时，直线走向相同；仅当常数项也

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

成比例时，直线才是同一条。

代数意义（比例关系） 两直线平行等价于系数行列式 $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$ 且常数项不成比例。

考点价值（避免斜率讨论） 一般式直接使用系数判断，无需考虑斜率是否存在，特别适合含参数问题或直线垂直于坐标轴的情形。

顿悟点 区分平行与重合的唯一依据是常数项是否“匹配”：若将 L_1 的系数整体乘以某个非零常数后恰好等于 L_2 的系数，则重合；否则平行。

使用场景

- **场景一（参数讨论）**：给出含参数 m 的两直线方程，问 m 取何值时平行或重合.
- **场景二（位置关系判断）**：已知两直线具体方程，快速判断它们平行、重合还是相交.

证明

思路提示 两条直线平行 $\Longleftrightarrow$ 它们的法向量平行；若法向量平行但常数项不匹配，则平行不重合。

正式推导

步骤一（法向量共线）：

直线 L_i 的一个法向量为 $\mathbf{n}_i = (A_i, B_i)$ $(i = 1, 2)$。因为 L_i 的方向垂直于 $\mathbf{n}_i$，所以 $L_1 \parallel L_2$ 当且仅当 $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$，即

$$A_1B_2 - A_2B_1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A_1B_2 = A_2B_1.$$

理由：法向量平行 $\Longleftrightarrow$ 分量成比例 $\Longleftrightarrow$ $A_1B_2 = A_2B_1$（交叉相乘相等）。

步骤二（重合的条件）：

假设 $A_1B_2 = A_2B_1$ 且 $(A_1, B_1) \neq \mathbf{0}$（由条件已知）。则存在实数 $\lambda \neq 0$ 使得

$$(A_2, B_2) = \lambda\,(A_1, B_1).$$

将 L_2 方程改写为

$$\lambda(A_1x + B_1y) + C_2 = 0.$$

而 L_1 方程为 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$。两直线表示同一条直线当且仅当存在某个非零常数 k 使得

$$(\lambda A_1, \lambda B_1, C_2) = k\,(A_1, B_1, C_1).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由前两个分量得 $k = \lambda$，因此 $C_2 = \lambda C_1$。由此可得 $A_1C_2 = A_2C_1$ 且 $B_1C_2 = B_2C_1$（因为 $A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1$）。

理由：两方程表示同一直线 $\iff$ 对应系数全部成比例。

步骤三（平行非重合）：

若 $A_1B_2 = A_2B_1$ 但 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1$，则两直线法向量平行但常数项不成比例，故它们平行但不重合。

理由：此时 $C_2 \neq \lambda C_1$，直线 L_2 不能化为 L_1 的倍数，但方向相同。

结论回扣 综合步骤一至三，即得：$L_1 \parallel L_2$（不重合）的充要条件是 $A_1B_2 = A_2B_1$ 且 $(A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1)$；重合的充要条件是 $A_1B_2 = A_2B_1$ 且 $A_1C_2 = A_2C_1$ 且 $B_1C_2 = B_2C_1$。

典型例题

例 1（基础）题目： 判断直线 $L_1 : 2x - 3y + 4 = 0$ 与 $L_2 : 4x - 6y + 7 = 0$ 的位置关系. **解题步骤：**

第一步（计算交叉积）：

计算 A_1B_2 与 A_2B_1:

$$A_1B_2 = 2 \times (-6) = -12, \qquad A_2B_1 = 4 \times (-3) = -12,$$

故 $A_1B_2 = A_2B_1$.

理由：这是平行的必要条件.

第二步（常数项检验）：

计算 A_1C_2 与 A_2C_1:

$$A_1C_2 = 2 \times 7 = 14, \qquad A_2C_1 = 4 \times 4 = 16,$$

故 $A_1C_2 \neq A_2C_1$.

理由：区分平行与重合的关键.

第三步（下结论）：

由平行判定定理，两直线平行（不重合）.

理由：条件 $A_1B_2 = A_2B_1$ 且 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 成立.

关键结论： $L_1 \parallel L_2$.

例 2（稍变形）题目：已知两直线 $L_1 : 2x+(a-1)y-3 = 0$ 与 $L_2 : (a+1)x+4y+1 = 0$ 平行，求实数 a 的值，并判断是否重合. **解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（列条件）：

由 $A_1B_2 = A_2B_1$ 得

$$2 \times 4 = (a-1)(a+1) \implies 8 = a^2 - 1.$$

理由：平行必要条件.

第二步（解方程）：

由 $a^2 = 9$ 得 $a = 3$ 或 $a = -3$.

理由：解得可能平行时的参数.

第三步（常数项检查）：

分别计算检查:

- 当 $a = 3$ 时，$A_1C_2 = 2 \times 1 = 2$, $A_2C_1 = 4 \times (-3) = -12$, 不相等;
- 当 $a = -3$ 时，$A_1C_2 = 2 \times 1 = 2$, $A_2C_1 = (-2) \times (-3) = 6$, 不相等.

故两直线平行且不重合.

理由： $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 说明不重合.

关键结论： $a = 3$ 或 $a = -3$，两直线平行.

例 3（综合应用） 题目： 已知直线 $L_1 : (m+2)x + (m^2-4)y + 2 = 0$ 与 $L_2 : 3x + (m-2)y - 1 = 0$ 平行，求实数 m 的值. **解题步骤：**

第一步（列条件）：

由 $A_1B_2 = A_2B_1$ 得

$$(m+2)(m-2) = 3(m^2-4).$$

理由：平行必要条件.

第二步（解方程）：

整理得

$$(m+2)(m-2) = 3(m+2)(m-2) \implies (m+2)(m-2) - 3(m+2)(m-2) = 0,$$

即 $-2(m+2)(m-2) = 0$，故 $m = 2$ 或 $m = -2$.

理由：不能直接约去 $(m+2)(m-2)$，否则会丢解.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（检验退化）：

当 $m=2$ 时，$A_1=4, B_1=0$，系数非零，且 $A_1C_2=4\times(-1)=-4$，$A_2C_1=3\times 2=6$ 不相等，平行；当 $m=-2$ 时，$A_1=0, B_1=0$，不满足题设（系数应不同时为零），舍去.

理由：直线方程必须满足 (A_1,B_1) 与 (A_2,B_2) 不同时为零.

关键结论： $m=2$，两直线平行且不重合.

易错提醒

易错点一（忽略重合）

只验证 $A_1B_2=A_2B_1$ 就判定平行，未检查常数项不成比例（即 $A_1C_2\neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2\neq B_2C_1$）。

正确理解（常数项检验）：

必须同时验证常数项不成比例（即 $A_1C_2\neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2\neq B_2C_1$）。

错因分析（概念混淆）：

未理解平行与重合的区别在于常数项比例。

易错点二（忽略退化情形）

在求解含参直线平行时，忽略系数 (A_1,B_1) 或 (A_2,B_2) 可能同时为零（方程退化），未舍去无效参数。

正确理解（系数非零条件）：

直线方程必须满足系数不同时为零；若出现零系数需单独判断。

错因分析（忽视前提）：

只关注代数等式，忽略了几何意义。

易错点三（非一般式误用）

直接对非一般式（如斜截式）使用系数条件，而未转化为一般式。

正确理解（化为一般式）：

把直线方程化为标准一般式 $A_ix+B_iy+C_i=0$ 后再使用结论。

错因分析（形式不匹配）：

结论只适用于一般式形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 两条直线平行（不重合）的代数条件是 $A_1B_2 = A_2B_1$ 且 $(A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1)$；其几何意义是法向量平行且直线不同。

使用条件

- **条件 1（一般式标准）：**直线方程必须是 $A_ix + B_iy + C_i = 0$ 的标准形式.
- **条件 2（系数非零）：**每个方程中 (A_i, B_i) 不能同时为零.

关键提醒

- **易错点（区分重合）：**只检查 $A_1B_2 = A_2B_1$ 就判定平行是片面的，必须额外验证常数项不成比例（即 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1$）.
- **检查项（参数检验）：**含参问题求出参数后，要代入原方程检查系数是否同时为零，否则会出现增解.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料